MATHEMATICS - ALL CHAPTERS

अध्याय All Chapters | वस्तुनिष्ठ प्रश्न | कक्षा 10 | परीक्षा तिथि: 2026-10-24 | अधिकतम समय: 120 मिनट

खण्ड अ — वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type)

1. दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 9 है। बड़ी संख्या कौन-सी है?
(A) 8 (B) 9 (C) 25 (D) 17

2. दो संख्याओं का योग 34 तथा अंतर 12 है। बड़ी संख्या कौन-सी है?
(A) 11 (B) 12 (C) 23 (D) 34

3. दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 13 है। बड़ी संख्या कौन-सी है?
(A) 25 (B) 6 (C) 13 (D) 19

4. दो संख्याओं का योग 41 तथा अंतर 15 है। बड़ी संख्या कौन-सी है?
(A) 15 (B) 28 (C) 13 (D) 41

5. दो संख्याओं का योग 45 तथा अंतर 17 है। बड़ी संख्या कौन-सी है?
(A) 14 (B) 45 (C) 17 (D) 31

6. $x^2 - 9x + 14 = 0$ के मूलों का गुणनफल क्या है?
(A) 14 (B) -14 (C) 9 (D) 1

7. $x^2 - 11x + 24 = 0$ के मूलों का गुणनफल क्या है?
(A) -24 (B) 1 (C) 11 (D) 24

8. $x^2 - 13x + 36 = 0$ के मूलों का गुणनफल क्या है?
(A) -36 (B) 13 (C) 1 (D) 36

9. $x^2 - 11x + 30 = 0$ के मूलों का गुणनफल क्या है?
(A) 11 (B) -30 (C) 30 (D) 1

10. $x^2 - 4x - 12 = 0$ के मूलों का गुणनफल क्या है?
(A) 4 (B) 1 (C) 12 (D) -12

11. समांतर श्रेणी 7, 12, 17, ... का 18वाँ पद क्या है?
(A) 97 (B) 102 (C) 92 (D) 87

12. समांतर श्रेणी 11, 15, 19, ... का 25वाँ पद क्या है?
(A) 111 (B) 107 (C) 115 (D) 103

13. समांतर श्रेणी 3, 10, 17, ... का 16वाँ पद क्या है?
(A) 108 (B) 101 (C) 122 (D) 115

14. समांतर श्रेणी 14, 17, 20, ... का 31वाँ पद क्या है?
(A) 104 (B) 107 (C) 101 (D) 110

15. समांतर श्रेणी 9, 15, 21, ... का 22वाँ पद क्या है?
(A) 129 (B) 147 (C) 141 (D) 135

16. समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, सार्व अंतर 4 और पदों की संख्या 20 है। पदों का योग कितना है?
(A) 860 (B) 864 (C) 780 (D) 1620

17. समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8, सार्व अंतर 3 और पदों की संख्या 25 है। पदों का योग कितना है?
(A) 1100 (B) 2000 (C) 1103 (D) 1025

18. समांतर श्रेणी का प्रथम पद 12, सार्व अंतर 5 और पदों की संख्या 18 है। पदों का योग कितना है?
(A) 1746 (B) 981 (C) 891 (D) 986

19. समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2, सार्व अंतर 6 और पदों की संख्या 24 है। पदों का योग कितना है?
(A) 1710 (B) 1560 (C) 1704 (D) 3360

20. समांतर श्रेणी का प्रथम पद 15, सार्व अंतर 2 और पदों की संख्या 30 है। पदों का योग कितना है?
(A) 2190 (B) 1320 (C) 1322 (D) 1260

21. बिंदु (1,2) और (4,6) के बीच की दूरी क्या है?
(A) 9 (B) 6 (C) 5 (D) 15

22. बिंदु (-2,3) और (4,11) के बीच की दूरी क्या है?
(A) 51 (B) 16 (C) 11 (D) 10

23. बिंदु (3,-1) और (8,11) के बीच की दूरी क्या है?
(A) 13 (B) 63 (C) 19 (D) 14

24. बिंदु (-4,-3) और (5,9) के बीच की दूरी क्या है?
(A) 16 (B) 23 (C) 15 (D) 111

25. बिंदु (2,5) और (10,20) के बीच की दूरी क्या है?
(A) 25 (B) 17 (C) 123 (D) 18

26. बिंदुओं (2,4) और (10,12) को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्यबिंदु क्या है?
(A) (4, 4) (B) (7, 8) (C) (12, 16) (D) (6, 8)

27. बिंदुओं (-3,5) और (7,9) को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्यबिंदु क्या है?
(A) (3, 7) (B) (4, 14) (C) (2, 7) (D) (5, 2)

28. बिंदुओं (4,-2) और (12,6) को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्यबिंदु क्या है?
(A) (4, 4) (B) (9, 2) (C) (8, 2) (D) (16, 4)

29. बिंदुओं (-6,-4) और (2,8) को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्यबिंदु क्या है?
(A) (-4, 4) (B) (4, 6) (C) (-1, 2) (D) (-2, 2)

30. बिंदुओं (1,7) और (9,3) को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्यबिंदु क्या है?
(A) (6, 5) (B) (10, 10) (C) (5, 5) (D) (4, -2)

31. एक समकोण त्रिभुज की लम्ब भुजाएँ 9 सेमी और 12 सेमी हैं। कर्ण कितना है?
(A) 15 सेमी (B) 16 सेमी (C) 3 सेमी (D) 21 सेमी

32. एक समकोण त्रिभुज की लम्ब भुजाएँ 8 सेमी और 15 सेमी हैं। कर्ण कितना है?
(A) 7 सेमी (B) 17 सेमी (C) 23 सेमी (D) 18 सेमी

33. एक समकोण त्रिभुज की लम्ब भुजाएँ 7 सेमी और 24 सेमी हैं। कर्ण कितना है?
(A) 17 सेमी (B) 26 सेमी (C) 31 सेमी (D) 25 सेमी

34. एक समकोण त्रिभुज की लम्ब भुजाएँ 20 सेमी और 21 सेमी हैं। कर्ण कितना है?
(A) 29 सेमी (B) 1 सेमी (C) 41 सेमी (D) 30 सेमी

35. एक समकोण त्रिभुज की लम्ब भुजाएँ 12 सेमी और 35 सेमी हैं। कर्ण कितना है?
(A) 37 सेमी (B) 23 सेमी (C) 38 सेमी (D) 47 सेमी

36. दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 1:2 है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 31.5 वर्ग सेमी हो तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा?
(A) 128 वर्ग सेमी (B) 126 वर्ग सेमी (C) 33 वर्ग सेमी (D) 63 वर्ग सेमी

37. दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी हो तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा?
(A) 23 वर्ग सेमी (B) 60 वर्ग सेमी (C) 183 वर्ग सेमी (D) 180 वर्ग सेमी

38. दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 1:4 है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 33 वर्ग सेमी हो तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा?
(A) 37 वर्ग सेमी (B) 528 वर्ग सेमी (C) 532 वर्ग सेमी (D) 132 वर्ग सेमी

39. दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 1:5 है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी हो तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा?
(A) 355 वर्ग सेमी (B) 70 वर्ग सेमी (C) 350 वर्ग सेमी (D) 19 वर्ग सेमी

40. दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 1:2 है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेमी हो तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा?
(A) 156 वर्ग सेमी (B) 80 वर्ग सेमी (C) 314 वर्ग सेमी (D) 312 वर्ग सेमी

41. यदि $\theta = 30°$ हो, तो $\cot\theta$ का मान क्या है?
(A) $\sqrt{3}/2$ (B) $1/\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) $1/2$

42. यदि $\theta = 45°$ हो, तो $\cot\theta$ का मान क्या है?
(A) $1/2$ (B) $\sqrt{2}$ (C) 2 (D) 1

43. यदि $\theta = 60°$ हो, तो $\cot\theta$ का मान क्या है?
(A) $1/2$ (B) $\sqrt{3}/2$ (C) $\sqrt{3}$ (D) $1/\sqrt{3}$

44. यदि $\tan\theta = 5/12$ और θ न्यून कोण है, तो $\sin\theta$ का मान क्या है?
(A) 5/13 (B) 12/13 (C) 5/12 (D) 13/5

45. यदि $\sin\theta = 12/13$ और θ न्यून कोण है, तो $\tan\theta$ का मान क्या है?
(A) 5/12 (B) 12/13 (C) 13/12 (D) 12/5

46. एक खम्भे की ऊँचाई 12 मीटर और उसी समय उसकी छाया 5 मीटर है। उन्नयन कोण θ के लिए $\tan\theta$ क्या होगा?
(A) 12/5 (B) 12/17 (C) 5/12 (D) 17/5

47. एक खम्भे की ऊँचाई 15 मीटर और उसी समय उसकी छाया 8 मीटर है। उन्नयन कोण θ के लिए $\tan\theta$ क्या होगा?
(A) 23/8 (B) 8/15 (C) 15/8 (D) 15/23

48. एक खम्भे की ऊँचाई 24 मीटर और उसी समय उसकी छाया 7 मीटर है। उन्नयन कोण θ के लिए $\tan\theta$ क्या होगा?
(A) 24/31 (B) 31/7 (C) 24/7 (D) 7/24

49. एक खम्भे की ऊँचाई 21 मीटर और उसी समय उसकी छाया 20 मीटर है। उन्नयन कोण θ के लिए $\tan\theta$ क्या होगा?
(A) 41/20 (B) 21/20 (C) 21/41 (D) 20/21

50. एक खम्भे की ऊँचाई 18 मीटर और उसी समय उसकी छाया 24 मीटर है। उन्नयन कोण θ के लिए $\tan\theta$ क्या होगा?
(A) 18/24 (B) 24/18 (C) 18/42 (D) 42/24

51. वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी 19 सेमी हो तो उस बिंदु से खींची स्पर्शरेखा की लंबाई लगभग कितनी है?
(A) 7 सेमी (B) 19 सेमी (C) 17.66 सेमी (D) 12 सेमी

52. वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है। केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी 22 सेमी हो तो उस बिंदु से खींची स्पर्शरेखा की लंबाई लगभग कितनी है?
(A) 10 सेमी (B) 19.60 सेमी (C) 12 सेमी (D) 22 सेमी

53. वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी है। केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी 25 सेमी हो तो उस बिंदु से खींची स्पर्शरेखा की लंबाई लगभग कितनी है?
(A) 21.35 सेमी (B) 25 सेमी (C) 12 सेमी (D) 13 सेमी

54. वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है। केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी 26 सेमी हो तो उस बिंदु से खींची स्पर्शरेखा की लंबाई लगभग कितनी है?
(A) 12 सेमी (B) 14 सेमी (C) 26 सेमी (D) 21.91 सेमी

55. वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है। केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी 33 सेमी हो तो उस बिंदु से खींची स्पर्शरेखा की लंबाई लगभग कितनी है?
(A) 21 सेमी (B) 33 सेमी (C) 25.46 सेमी (D) 12 सेमी

56. किसी वृत्त में केंद्र पर बना कोण 80° है। उसी चाप पर परिधि के बिंदु पर बना कोण कितना होगा?
(A) 20° (B) 40° (C) 140° (D) 80°

57. किसी वृत्त में केंद्र पर बना कोण 104° है। उसी चाप पर परिधि के बिंदु पर बना कोण कितना होगा?
(A) 26° (B) 104° (C) 128° (D) 52°

58. किसी वृत्त में केंद्र पर बना कोण 136° है। उसी चाप पर परिधि के बिंदु पर बना कोण कितना होगा?
(A) 34° (B) 136° (C) 68° (D) 112°

59. किसी वृत्त में केंद्र पर बना कोण 148° है। उसी चाप पर परिधि के बिंदु पर बना कोण कितना होगा?
(A) 37° (B) 106° (C) 74° (D) 148°

60. किसी वृत्त में केंद्र पर बना कोण 172° है। उसी चाप पर परिधि के बिंदु पर बना कोण कितना होगा?
(A) 94° (B) 86° (C) 172° (D) 43°

61. त्रिज्या 7 सेमी और केंद्र कोण 90° वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? (π=22/7)
(A) 38.5 वर्ग सेमी (B) 154 वर्ग सेमी (C) 77 वर्ग सेमी (D) 5.5 वर्ग सेमी

62. त्रिज्या 14 सेमी और केंद्र कोण 45° वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? (π=22/7)
(A) 77 वर्ग सेमी (B) 5.5 वर्ग सेमी (C) 154 वर्ग सेमी (D) 616 वर्ग सेमी

63. त्रिज्या 21 सेमी और केंद्र कोण 120° वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? (π=22/7)
(A) 924 वर्ग सेमी (B) 462 वर्ग सेमी (C) 22 वर्ग सेमी (D) 1386 वर्ग सेमी

64. त्रिज्या 28 सेमी और केंद्र कोण 135° वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? (π=22/7)
(A) 33 वर्ग सेमी (B) 924 वर्ग सेमी (C) 2464 वर्ग सेमी (D) 1848 वर्ग सेमी

65. त्रिज्या 35 सेमी और केंद्र कोण 72° वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? (π=22/7)
(A) 3850 वर्ग सेमी (B) 22 वर्ग सेमी (C) 770 वर्ग सेमी (D) 1540 वर्ग सेमी

66. त्रिज्या 7 सेमी और ऊँचाई 10 सेमी वाले बेलन का आयतन क्या है? (π=22/7)
(A) 220 घन सेमी (B) 1540 घन सेमी (C) 1550 घन सेमी (D) 440 घन सेमी

67. त्रिज्या 14 सेमी और ऊँचाई 9 सेमी वाले बेलन का आयतन क्या है? (π=22/7)
(A) 792 घन सेमी (B) 396 घन सेमी (C) 5544 घन सेमी (D) 5553 घन सेमी

68. त्रिज्या 21 सेमी और ऊँचाई 8 सेमी वाले बेलन का आयतन क्या है? (π=22/7)
(A) 1056 घन सेमी (B) 528 घन सेमी (C) 11096 घन सेमी (D) 11088 घन सेमी

69. त्रिज्या 28 सेमी और ऊँचाई 6 सेमी वाले बेलन का आयतन क्या है? (π=22/7)
(A) 528 घन सेमी (B) 1056 घन सेमी (C) 14790 घन सेमी (D) 14784 घन सेमी

70. त्रिज्या 35 सेमी और ऊँचाई 5 सेमी वाले बेलन का आयतन क्या है? (π=22/7)
(A) 1100 घन सेमी (B) 19250 घन सेमी (C) 550 घन सेमी (D) 19255 घन सेमी

71. 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन लगभग कितना है? (π=22/7)
(A) 616 घन सेमी (B) 1437.33 घन सेमी (C) 718.667 घन सेमी (D) 1078 घन सेमी

72. 14 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन लगभग कितना है? (π=22/7)
(A) 2464 घन सेमी (B) 5749.33 घन सेमी (C) 8624 घन सेमी (D) 11498.67 घन सेमी

73. 21 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन लगभग कितना है? (π=22/7)
(A) 38808.00 घन सेमी (B) 19404 घन सेमी (C) 5544 घन सेमी (D) 29106 घन सेमी

74. 28 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन लगभग कितना है? (π=22/7)
(A) 68992 घन सेमी (B) 9856 घन सेमी (C) 45994.7 घन सेमी (D) 91989.33 घन सेमी

75. 35 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन लगभग कितना है? (π=22/7)
(A) 134750 घन सेमी (B) 15400 घन सेमी (C) 179666.67 घन सेमी (D) 89833.3 घन सेमी

76. चार प्रेक्षण 12, 18, 24, 30 का अंकगणितीय माध्य क्या है?
(A) 21 (B) 23 (C) 42 (D) 45

77. चार प्रेक्षण 17, 23, 29, 35 का अंकगणितीय माध्य क्या है?
(A) 28 (B) 52 (C) 55 (D) 26

78. चार प्रेक्षण 8, 16, 24, 32 का अंकगणितीय माध्य क्या है?
(A) 20 (B) 22 (C) 40 (D) 43

79. चार प्रेक्षण 15, 21, 27, 33 का अंकगणितीय माध्य क्या है?
(A) 51 (B) 26 (C) 48 (D) 24

80. चार प्रेक्षण 22, 28, 34, 40 का अंकगणितीय माध्य क्या है?
(A) 33 (B) 65 (C) 31 (D) 62

81. एक थैले में 5 लाल, 7 नीली और 8 हरी गेंदें हैं। बिना देखे एक गेंद निकालने पर नीली गेंद मिलने की प्रायिकता क्या है?
(A) 5/20 (B) 7/20 (C) 8/20 (D) 7/13

82. एक थैले में 4 लाल, 9 नीली और 11 हरी गेंदें हैं। बिना देखे एक गेंद निकालने पर नीली गेंद मिलने की प्रायिकता क्या है?
(A) 9/24 (B) 9/15 (C) 4/24 (D) 11/24

83. एक थैले में 6 लाल, 8 नीली और 10 हरी गेंदें हैं। बिना देखे एक गेंद निकालने पर नीली गेंद मिलने की प्रायिकता क्या है?
(A) 8/24 (B) 10/24 (C) 8/16 (D) 6/24

84. एक थैले में 7 लाल, 5 नीली और 12 हरी गेंदें हैं। बिना देखे एक गेंद निकालने पर नीली गेंद मिलने की प्रायिकता क्या है?
(A) 12/24 (B) 5/24 (C) 7/24 (D) 5/19

85. एक थैले में 9 लाल, 6 नीली और 15 हरी गेंदें हैं। बिना देखे एक गेंद निकालने पर नीली गेंद मिलने की प्रायिकता क्या है?
(A) 15/30 (B) 9/30 (C) 6/24 (D) 6/30

86. यदि $2x+y=15$ और $x-y=-3$, तो $x+y$ का मान क्या है?
(A) 11 (B) 15 (C) 1 (D) -3

87. यदि $2x+y=19$ और $x-y=-4$, तो $x+y$ का मान क्या है?
(A) 19 (B) 14 (C) 1 (D) -4

88. यदि $2x+y=23$ और $x-y=-5$, तो $x+y$ का मान क्या है?
(A) 1 (B) 17 (C) 23 (D) -5

89. यदि $2x+y=27$ और $x-y=-6$, तो $x+y$ का मान क्या है?
(A) 1 (B) 27 (C) 20 (D) -6

90. यदि $2x+y=31$ और $x-y=-7$, तो $x+y$ का मान क्या है?
(A) 23 (B) -7 (C) 1 (D) 31

91. द्विघात समीकरण $x^2 - 5x + 6=0$ का विविक्तकर क्या है?
(A) 49 (B) 1 (C) 2 (D) 5

92. द्विघात समीकरण $x^2 - 9x + 20=0$ का विविक्तकर क्या है?
(A) 161 (B) 2 (C) 1 (D) 9

93. द्विघात समीकरण $x^2 + 2x - 15=0$ का विविक्तकर क्या है?
(A) 64 (B) -56 (C) 32 (D) 2

94. द्विघात समीकरण $x^2 - 7x + 10=0$ का विविक्तकर क्या है?
(A) 10 (B) 89 (C) 9 (D) 7

95. द्विघात समीकरण $x^2 + 3x - 18=0$ का विविक्तकर क्या है?
(A) -63 (B) 81 (C) 3 (D) 82

96. शीर्ष (0,0), (8,0), (3,6) वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है?
(A) 24 वर्ग इकाई (B) 51 वर्ग इकाई (C) 26 वर्ग इकाई (D) 48 वर्ग इकाई

97. शीर्ष (1,1), (9,1), (5,7) वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है?
(A) 51 वर्ग इकाई (B) 24 वर्ग इकाई (C) 26 वर्ग इकाई (D) 48 वर्ग इकाई

98. शीर्ष (-2,0), (6,0), (2,5) वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है?
(A) 43 वर्ग इकाई (B) 22 वर्ग इकाई (C) 20 वर्ग इकाई (D) 40 वर्ग इकाई

99. शीर्ष (0,2), (10,2), (4,8) वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है?
(A) 30 वर्ग इकाई (B) 63 वर्ग इकाई (C) 32 वर्ग इकाई (D) 60 वर्ग इकाई

100. शीर्ष (1,-1), (9,-1), (6,5) वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है?
(A) 26 वर्ग इकाई (B) 24 वर्ग इकाई (C) 51 वर्ग इकाई (D) 48 वर्ग इकाई